



DeepL

Suscríbete a DeepL Pro para poder traducir archivos de mayor tamaño.

Más información disponible en www.DeepL.com/pro.

CROSSVENT-4+ VENTILADOR DE CUIDADOS INTENSIVOS/TRANSPORTE

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

CATÁLOGO #4404C

Revisión: 050316

Bio-Med Devices, Inc.
61 Soundview Road, Guilford, CT 06437
800-224-6633 FAX 203-458-0440
Página web: www.biomeddevices.com

CE
0086

ÍNDICE

I. SEGURIDAD DEL PACIENTE, ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y NOTAS 1

ADVERTENCIAS	1
CAUT IONES	4
NO E S.....	5
SY MBOL S	7

II - DESEMBALAJE Y ACCESORIOS **8**

A - DESEMPAQUETADO	8
B - AC C E S O R I O S	8

III. ESPECIFICACIONES, CONEXIONES E INTERFAZ DE USUARIO **9**

A - DE SC RIPCIÓN GE NE RAL	9
B - IF I C A C I O N E S E S P E C Í F I C A S	10
C - ADICIONALES ACC I O N E S E S P E C Í F I C A S	10
D - C O N T R O L Y C O N N E C C I O N E S M A N U A L E S	11
1- PARTE DELANTERA DEL VENTILADOR	11
MANDO DE REGULACIÓN DE CAUDAL	11
MANDO DE PRESIÓN MÁXIMA	11
POMO PEEP	11
ALARMA ACÚSTICA	12
LED ALARMA	12
2- LADO DERECHO DEL VENTILADOR	12
ENTRADA DE SUMINISTRO DE GAS	12
SUMINISTRO DE GAS CON LICUADORA	12
SUMINISTRO DE GAS CON ARRASTRE	12
ESCAPES	13
3- LADO IZQUIERDO DEL VENTILADOR	13
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO	13
CONECTOR DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EXTERNA	13
LED DE CARGA Y BATERÍA	13
SENSOR DE CAUDAL (NEUMOTACO)	14
CONECTOR DEL SENSOR DE OXÍGENO	14
CONECTOR DE LA VÁLVULA DE EXHALACIÓN	14
CONECTOR DE PRESIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS	15
CONECTOR DE GAS DEL PACIENTE	15
INTERRUPTOR DE REARME DE LA ALARMA	15
4- PARTE TRASERA DEL VENTILADOR	15
VÁLVULA LIMITADORA DE PRESIÓN MÁXIMA	15
VÁLVULA LIMITADORA DE PRESIÓN NEGATIVA	15
MARCA CE	15
E - D E S P L A Z A M I E N T O I N T E R F A C E Y M E N U S	16
1- RESUMEN DE PANTALLA	16
SELECCIONAR Y AJUSTAR UNA FUNCIÓN	16
2- RETROILUMINACIÓN Y GRÁFICO DE BARRAS DE PRESIÓN	16
GRÁFICO DE BARRAS DE PRESIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS	16
LUZ DE FONDO	16
3- MENÚ PRINCIPAL	16
CONTROL DE ASISTENCIA (A/C)	17

SIMV	17
CPAP	17
MANUAL	17
DISPARADOR DE PRESIÓN	17
FLUJO CONSTANTE	17
SOPORTE DE PRESIÓN	18
TARIFA	18
TASA SIMV	18
TARIFA DE RESERVA	18
VOLUMEN CORRIENTE (TV)	18
INSP	18
I, E, I/E CLAVE	19
CLAVE DE FLUJO	19
4- MENÚS DE ALARMA	19
TECLA MENÚ ALARMA	19
RANGOS Y LÍMITES DE LOS PARÁMETROS DE ALARMA	20
ALARMAS ADICIONALES FUERA DE LOS MENÚS DE ALARMA	20
ALARMA 3	21
NOTAS RELATIVAS A LAS ALARMAS	21
5- TECLAS COMUNES A TODOS LOS MENÚS	22
CERRAR	22
ALARMA SILENCIOSA	22
TECLAS DE FLECHA	22
SIGH	22
TECLA FUENTE DE ALIMENTACIÓN	22
TECLA FUENTE INSPIRATORIA	23
TECLA SETUP	23

IV. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

24

A - INSTALACIÓN	24
1. OPCIONES DE MONTAJE	24
2. CONEXIONES ELÉCTRICAS	24
B - PATIENT CIRCUITS	25
C - INSTRUCCIONES OPERATIVAS	26
1- PASOS PRELIMINARES	26
2- INSTRUCCIONES DETALLADAS DE USO	26
3- RESUMEN DE LAS INSTRUCCIONES DE USO	27

V. MENÚ DE CONFIGURACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

A - SETUP MENU	28
1- CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE OXÍGENO	28
2- PRUEBA DE FUGAS	28
3- PREFERENCIAS TV/INSP	28
4- IDIOMAS	28
5- VER (Versión)	28
6- SN (Número de serie)	28
B - CALIBRATION MENU (CAL)	29
C - RODAJE TROUBLE OPERATIONAL	30

VI. LIMPIEZA, ESTERILIZACIÓN Y ENVASADO

A - CLEANING AND STERILIZATION	32
--------------------------------------	----

B - EMBALAJE PARA EMBARQUE	33
VII. TEORÍA DE LAS OPERACIONES	35
A - COMPONENTES DEL SISTEMA.....	36
FILTRO DE ENTRADA DE GAS DE ALIMENTACIÓN.....	36
INTERRUPTOR SENSOR DE PRESIÓN DE ALIMENTACIÓN.....	36
TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS	36
TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL.....	36
VÁLVULA LIMITADORA DE PRESIÓN MÁXIMA.....	36
VÁLVULA DE SEGURIDAD ACCIONADA POR DIAFRAGMA (V.A.R.D.).....	36
VÁLVULA LIMITADORA DE PRESIÓN NEGATIVA.....	36
B - ASSIST CONTROL MODE.....	37
C - MODO SIMV (Ventilación Obligatoria Intermitente Sincronizada).....	38
D - CPAP (presión positiva continua en las vías respiratorias)	39
E - RESPALDO MODAL	40
VIII. MANTENIMIENTO Y SERVICIO	41
A - SETUP & CALIBRATION MENU OVERVIEW.....	41
1- RESUMEN DEL MENÚ DE CONFIGURACIÓN	41
PRUEBA DE FUGAS	41
INSP/TV.....	41
IDIOMAS.....	41
VER (Versión)	41
SN (Número de serie)	41
2- RESUMEN DEL MENÚ DE CALIBRACIÓN	41
BATERÍA	42
TRANSDUCTOR DE PRESIÓN	42
CALIBRACIÓN DE CAUDAL	42
PANTALLA TÁCTIL (CALIBRACIÓN).....	42
TECLAS (Prueba de pantalla táctil)	42
PRUEBA DE PANTALLA (LCD)	42
VÁLVULAS	43
HORAS	43
REVISADO EN FÁBRICA.....	43
B - CASOS PERFORMACIONALES.....	44
1- MENÚ DE CONFIGURACIÓN	44
SONDA OXÍGENO CALIBRACIÓN	44
PRUEBA DE FUGAS	44
2- MENÚ CALIBRACIÓN (CAL).....	44
LLAVES	44
PANTALLA.....	44
VERIFICACIÓN DE FLUJO	44
FLUSH.....	44
POP OFF.....	45
3- MENÚ PRINCIPAL	45
PRECISIÓN DEL GRÁFICO DE BARRAS	45
SEÑAL DE PRESIÓN PEEP	45
ALARMA BATERÍA M.....	45
ALARMA DE FALLO DE ALIMENTACIÓN EXTERNA	45
ALARMA DE FALLO DE ALIMENTACIÓN	46
ALARMA DE PRESIÓN DE SUMINISTRO	46
ALARMA SILENCIOSA	46
LUZ DE FONDO	46
CERRAR.....	46
TARIFA.....	46
VOLUMEN TIDAL	46

SIGH	46
MENÚS DE ALARMA	46
TASA DE RESPALDO SIMV	46
SOPORTE DE PRESIÓN	47
DISPARADOR DE PRESIÓN	47
MANUAL	47
C - RE COMME NDE D T OOLS AND T E S T E Q U I P M E N T	48
1- Herramientas especiales y equipos de prueba	48
D - M A N E J O S P R E V E N T I V O S	49
1- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RECOMENDADO	49
CRONOLOGÍA	49
FILTRO DE ENTRADA DE GAS	49
COMPROBACIÓN DE LA BATERÍA	49
2-KITS DE PIEZAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	49
E-SOFT W A R E U P G R A D E S	51
F - C A L I B R A C I Ó N N E U M Á T I C A	52
G - I N S T R U C C I O N E S D E D I S A S S E M B L Y R E A S S E M B L	59
1. PANEL TRASERO	59
2. EXTRACCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA	59
3. BISEL DELANTERO	60
4. VISUALIZACIÓN/PANTALLA TÁCTIL	60
5. PLACA DE CIRCUITO IMPRESO (PCB)	60
6. NEUMÁTICA COMPLETA COMO CONJUNTO	61
7. CONJUNTO SOPORTE VÁLVULA NEUMÁTICA	62
8. CAUDAL, PRESIÓN MÁXIMA Y VÁLVULAS PEEP	62
9. SOLENOIDES	64
10. INTERRUPTOR ON/OFF DE ARRASTRE	64
11. FILTRO DE ENTRADA DE GAS	65
12. KITS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	65
H - T R O U B L E S H A R T S H O O T I N G	66
<u>IX. LISTA DE PIEZAS Y DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS</u>	<u>68</u>
A - R E P L A C E M E N T P A R T S L I S T	68
B - S C H E M A T I C S	69
1- ESQUEMÁTICA NEUMÁTICA	69
2- DIAGRAMA DE BLOQUES PCB	71
3- ESQUEMAS DE CIRCUITOS	72
<u>GARANTÍAS</u>	<u>83</u>
<u>ANEXO A</u>	<u>84</u>
A B B R E V I A T I O N E S	84
<u>ANEXO B</u>	<u>85</u>
D E F A U L T S E T T I N G S	85
<u>ANEXO C</u>	<u>86</u>
R E S U M E N D E L A S F U N C I O N E S D E L O S D I S C A P A C I T A D O S	86
<u>ANEXO D</u>	<u>87</u>

C O D E S A R R O L L O A U D I B L E.....	87
<u>ANEXO E</u>	<u>88</u>
C H A R G E R S E I N V E R T E R S	88
<u>ANEXO F</u>	<u>89</u>
R E S E N T I V O A U T O R I Z A D O E N L A C O M U N I D A D E U R O P E A	89
<u>ANEXO G</u>	<u>90</u>
C o m p a t i b i l i d a d E M C.....	90
<u>ÍNDICE</u>	<u>94</u>

I. SEGURIDAD DEL PACIENTE, ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y NOTAS

El ventilador CROSSVENT-4+ está destinado a ser utilizado únicamente por un profesional cualificado, bajo la dirección de un médico cualificado. Todo el personal que maneje el respirador debe estar completamente familiarizado con las advertencias y los procedimientos de funcionamiento de este manual antes de utilizar el CROSSVENT-4+ con pacientes. Al igual que con cualquier dispositivo de soporte vital, los pacientes del CROSSVENT-4+ deben ser supervisados visualmente por personal competente en todo momento, ya que pueden surgir condiciones que pongan en peligro la vida del paciente y que no puedan ser detectadas por las alarmas. Es esencial comprobar el correcto funcionamiento de todos los dispositivos de soporte vital antes de cada uso en pacientes.

A- ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y NOTAS

A lo largo de este manual se utilizan los siguientes términos:

ADVERTENCIA Indica un procedimiento o condición que podría causar lesiones corporales.

PRECAUCIÓN -Indica un procedimiento o condición que podría dañar el equipo.

NOTA - *Se refiere a un procedimiento o condición que requiere una atención especial.*

ADVERTENCIAS

- Siempre que el CROSSVENT esté conectado a un paciente, debe haber un operador cualificado presente en todo momento en el ventilador o dentro del alcance auditivo del sistema de alarma del ventilador.
- El ventilador sólo debe ser manejado por personal médico cualificado.
- No intente ventilar a un paciente hasta que no esté completamente familiarizado con todas las instrucciones de funcionamiento.
- Las instrucciones de uso no pretenden ser protocolos clínicos recomendados.
- Pruebe siempre el ventilador antes de cada uso. Una vez configurado, ventile un pulmón de prueba para verificar el funcionamiento correcto antes de conectar el ventilador a un paciente.
- Si se produjera un fallo de funcionamiento, la unidad debe dejarse de utilizar y repararse antes de volver a utilizarla con pacientes.
- Siempre que exista una condición de alarma, debe rectificarse inmediatamente. Nunca permita la ventilación con una condición de alarma durante un período prolongado de tiempo.
- Las altas concentraciones de oxígeno pueden ser peligrosas para el paciente.
- Si falla el suministro de gas o se produce un fallo eléctrico total, el paciente puede respirar gas atmosférico a través de la válvula de seguridad. Sin embargo, ésta es sólo una medida de emergencia temporal, que requiere un esfuerzo inspiratorio elevado y debe corregirse inmediatamente.
- Si se respira a través de la válvula de alivio de presión negativa o en caso de uso con arrastre, el funcionamiento de la Crossvent en un entorno contaminado puede ser peligroso.
- Haga funcionar siempre la CROSSVENT con batería antes de utilizarla para confirmar que la batería funciona.
- En caso de fallo de la alimentación de CA, el CROSSVENT cambiará automáticamente al funcionamiento con batería y emitirá una alarma. La alarma acústica puede silenciarse pulsando la tecla POWER SOURCE, que parpadeará. Con una batería completamente cargada, habrá aproximadamente 6 horas de funcionamiento autónomo. No sonará ninguna otra alarma hasta que la batería esté baja. La alarma de batería baja puede silenciarse temporalmente pulsando la tecla Silenciar Alarma. Es imprescindible restablecer la alimentación de CA en este momento

para garantizar un funcionamiento seguro y continuado del ventilador.

- Siempre debe utilizarse un filtro de paciente en el circuito respiratorio del paciente para evitar la contaminación cruzada.

I . PATIENTESAFETY-CONT.

- Extreme las precauciones para asegurarse de que los componentes del circuito del paciente están conectados correctamente. Una conexión incorrecta puede provocar un funcionamiento defectuoso.
- El CROSSVENT debe utilizarse periódicamente en el modo de prueba para comprobar que funciona correctamente. Debe ventilarse un pulmón de prueba antes de cada uso para asegurarse de que todos los modos funcionan correctamente. Debe utilizarse un espirómetro externo para verificar los volúmenes y caudales correctos.
- Nunca se debe dejar al paciente desatendido después de pulsar la tecla ALARM QUIET, ya que a continuación se produce un periodo de desactivación de las alarmas acústicas.
- Una alarma acústica siempre indica un estado anómalo que siempre debe rectificarse.
- Aunque algunas alarmas pueden apagarse para permitir el uso del CROSSVENT sin ellas, se recomienda utilizarlas en todo momento.
- Asegúrese siempre de que el Límite Máximo de Presión está correctamente ajustado y de que está operativo incluso cuando se está limitando el volumen, para evitar la posible administración inadvertida de una presión elevada. El aumento de la presión puede deberse a la obstrucción de los tubos, a cambios en la distensibilidad o resistencia del paciente, o a un mal funcionamiento del sistema.
- Los puertos de alarma de la parte frontal del CROSSVENT nunca deben obstruirse.
- Para un funcionamiento correcto, sólo debe utilizarse el sensor de O_2 suministrado por Bio-Med Devices.
- No utilice nunca el CROSSVENT sin batería, ya que dejará de funcionar si se retira la fuente de alimentación enchufable.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica al utilizar el CROSSVENT con alimentación de CA conectada, este equipo sólo debe conectarse a una red de suministro con toma de tierra de protección.
- Los orificios con rejilla de los laterales, la parte posterior y la parte inferior de la unidad no deben obstruirse cuando el ventilador esté en uso.
- Sólo técnicos de servicio cualificados y formados deben intentar realizar reparaciones y mantenimiento cuando sea necesario. Pueden producirse lesiones personales graves y/o daños en el equipo si las reparaciones son realizadas por personal no cualificado.
- Es imperativo verificar que los límites de alarma clínicamente apropiados estén plenamente operativos tras la conexión del ventilador a un paciente.
- Es importante tener en cuenta que una vez que un sensor ha sido desactivado, las alarmas para ese sens o quedan inoperativas.
- La respiración a través de la válvula de alivio de presión negativa requiere un trabajo respiratorio muy superior y sólo se suministra aire. Una situación en la que el paciente esté respirando a través de esta válvula debe rectificarse inmediatamente para evitar posibles efectos adversos para el paciente.
- Es extremadamente importante que el control del disparador de presión se ajuste cuidadosamente para asegurar un funcionamiento correcto en el modo CPAP.
- Cuando se está en SIMV, es importante establecer siempre una VELOCIDAD, VOLUMEN TIDAL y FLUJO SIMV correctos para asegurar una ventilación adecuada en caso de que el paciente entre en apnea.
- Cuando se está en CPAP, es importante ajustar siempre una VELOCIDAD DE RESPALDO, VOLUMEN TIDAL y FLUJO correctos para asegurar una ventilación adecuada en caso de que el paciente entre en apnea.
- Para obtener la duración completa de 3 minutos de la alarma de fallo de alimentación, la

I . PATIENTESAFETY-CONT.

Crossvent debe haber estado encendida durante al menos 1 minuto.

- Al realizar el mantenimiento de este aparato deben observarse todas las medidas de seguridad. En particular, el ventilador debe
y desconectar la fuente de alimentación.
-

- Bio-Med Devices no se hace responsable del incumplimiento de las recomendaciones establecidas en este manual.
- Dado que se trata de un dispositivo con marcado CE, nunca debe modificarse sin el consentimiento previo expreso y por escrito de Bio-Med Devices.
- Al configurar el disparo por presión, pueden producirse autodisparos o respiraciones omitidas debido a diversas condiciones, entre las que se incluyen la distensibilidad, la resistencia, la frecuencia, el flujo, la PEEP, la relación I:E y las características del circuito.
- No reutilice los circuitos respiratorios desechables. La reutilización de los circuitos respiratorios desechables (de un solo uso) puede dar lugar a contaminación (infección del paciente) o degradación del circuito (el circuito puede deshacerse, desarrollar agujeros o presentar descomposición del polímero).
- El funcionamiento de la Crossvent en un entorno contaminado puede ser peligroso cuando se utiliza el arrastre.
- Es extremadamente importante que el control del Disparador de presión se ajuste cuidadosamente para asegurar un funcionamiento correcto en los modos SIMV y CPAP. Además, en determinadas condiciones en SIMV con PEEP, aunque la alarma de presión pico baja esté ajustada correctamente para las respiraciones asistidas, es posible que no haya alarma de presión pico baja después de una desconexión del paciente hasta la siguiente respiración asistida. Este período puede ser de hasta 2 minutos.
- Los cambios inadecuados realizados en el menú Calibración pueden ser perjudiciales para el rendimiento del ventilador.
- No aplique tensión al tubo del sensor de flujo (neumotaco). No permita que el sensor esté en el circuito del paciente cuando no esté conectado al ventilador.
- En raras ocasiones, cuando se utiliza la Crossvent con un mezclador de aire/oxígeno, puede haber una reducción en el flujo suministrado en los ajustes de flujo más altos. Esta reducción puede ocurrir cuando el mezclador se ajusta por debajo del 30% o por encima del 90% de O₂ y el Crossvent se ajusta a flujos superiores a 80 lpm. Las presiones de suministro más bajas al mezclador tenderán a disminuir el flujo aún más, así que asegúrese de que estas presiones de suministro se mantengan en 45-75 PSI (310-517 kPa). Si el Crossvent tiene la función de monitoreo del volumen tidal exhalado, se recomienda utilizarla para asegurar que se suministren los volúmenes tidales adecuados. Si no tiene esta función, se recomienda usar un espirómetro externo.
- Con el flujo constante activado, el disparador de presión y el soporte de presión no funcionan. Además, la presión pico y la PEEP leen la presión continua durante la CPAP.
- En el modo de FLUJO CONSTANTE con CPAP, el Respaldo no funciona.
- No siga utilizando un ventilador que haya sufrido un impacto significativo o haya sido maltratado.
- Los ventiladores de volumen limitado no deben utilizarse en pacientes desatendidos.

PRECAUCIONES

- Deben utilizarse fuentes de gas limpias, secas y de grado médico suministradas a un flujo sin restricciones de 31 a 75 psi (303,6 - 517,4 kPa) en todo momento para asegurar el funcionamiento correcto del respirador CROSSVENT. Si se utiliza un mezclador de aire/oxígeno, debe suministrarse al mezclador entre 45 y 75 psi (310 y 517 kPa).
- El CROSSVENT no debe esterilizarse con vapor o gas, ya que se dañarían algunos de sus componentes.
- Conecte el sensor de oxígeno (opcional) antes del humidificador, ya que la pila de combustible funciona mejor con gas no humidificado.
- Las teclas de control de la pantalla táctil deben pulsarse sólo con la mano. Hay que tener cuidado de que las teclas no entren en contacto con objetos punzantes, ya que podrían resultar dañadas.
- Limpie la pantalla táctil sólo con alcohol. Limpie el resto de la unidad CROSSVENT con un limpiador suave, no abrasivo y antibacteriano.
- No coloque líquidos sobre o cerca del CROSSVENT. La entrada de líquido en la unidad puede causar daños graves y mal funcionamiento.
- Se recomienda no dejar nunca el CROSSVENT con la batería descargada, ya que se reduce su vida útil. Una vez descargada la batería, recárguela completamente antes de desconectar la fuente de alimentación.
- Reemplace el paquete de baterías únicamente con la pieza de Bio-Med Devices n.º PRT4467. No lo sustituya. Las celdas no son estándar de alta capacidad.
- Cuando utilice una fuente de alimentación de CA, sólo la fuente de alimentación suministrada con el Crossvent está aprobada para su uso con este ventilador. Cualquier otra fuente de alimentación puede causar daños y/o un funcionamiento poco fiable (véase el Apéndice E).
- Cualquier fuente de alimentación de CC más completa que la suministrada debe estar protegida contra cortocircuitos y cumplir todas las especificaciones y normas enumeradas en la Sección III, Parte B.
- No utilizar en una sala de resonancia magnética.
- No deben utilizarse mangueras o tubos antiestáticos o conductores de electricidad.
- Cuando sea necesario operar la Crossvent desde un inversor de CA, sólo deben utilizarse inversores que cumplan las normas NEMA (véase el Apéndice E).
- Antes de encender la unidad por primera vez, la batería debe cargarse completamente con la fuente de alimentación incluida.
- No aplique tensión al tubo del sensor de flujo. No permita que el sensor esté en el circuito del paciente pero no conectado al ventilador cuando esté ventilando.
- No permita que la temperatura de la batería supere los 131° F (55° C), tanto si la unidad está encendida como apagada, ya que esto podría causar daños que reducirían la vida útil de la batería.
- No intente girar el conector de alimentación mientras esté enchufado al ventilador. Sólo debe empujarse recto hacia dentro y tirar recto hacia fuera.
- No coloque el equipo de forma que dificulte el accionamiento del dispositivo de desconexión (se aplica a cualquiera de los extremos del cable de alimentación: el enchufe de pared o el conector al adaptador de CA).

NOTAS

- Con el arrastre activado, la precisión del caudal de 5 a 100 lpm es de $\pm 10\%$ o 1 lpm, lo que sea mayor, y con un caudal de 100 lpm y superior, la precisión del caudal está dentro del 15% del caudal indicado. Por debajo de 5 lpm no hay precisión.
- Cuando el CROSSVENT se enciende, recupera automáticamente todos los ajustes s torados en memoria antes de apagarse. Los parámetros almacenados son: todas las funciones principales; límites de alarma alto y bajo; modos secundarios; qué sensores están activados o desactivados. Varios factores pueden hacer que se pierda la memoria respaldada por batería. Estos son: bajo voltaje de la batería de la memoria respaldada por batería (requiere servicio); memoria de acceso aleatorio defectuosa (requiere servicio); o si el microprocesador está, por casualidad, almacenando datos en la memoria respaldada por batería en el momento en que se desconecta la alimentación. En este caso es necesario volver a introducir los parámetros previamente ajustados.
- La presión máxima debe ajustarse siempre por encima de la PEEP para alcanzar el ajuste de PEEP.
- Mientras estén conectados a una fuente de gas activa, los controles de Presión Máxima y PEEP deben estar apagados (completamente en sentido contrario a las agujas del reloj) cuando la Crossvent no esté en uso para conservar el gas.
- La alarma de fallo de alimentación no puede silenciarse con la tecla Silencio de alarma. La alarma de fallo de alimentación puede silenciarse pulsando el botón de reinicio de la alarma.
- El soporte de presión sólo está activo durante SIMV y CPAP, pero puede ajustarse en cualquier momento.
- La fuente de alimentación con enchufe de pared se suministra para funcionamiento a 117 VCA, 60 Hz o 220 VCA, 50 Hz, según sea necesario. No es posible sobrecargar la batería. Mantenga siempre la batería completamente cargada cuando no la utilice.
- Es importante utilizar los gases de referencia correctos (100 y 21%) al realizar la calibración del sensor de oxígeno. Un sensor desgastado no calibrará con precisión.
- Dado que no es posible dañar el ventilador CROSSVENT mediante el uso normal de sus teclas y mandos de control, se recomienda al usuario que experimente con los ajustes del CROSSVENT mientras la unidad no esté conectada a un paciente.
- Un campo resaltado en la pantalla indica que se ha seleccionado un parámetro y que puede ajustarse mediante las teclas de flecha.
- Si desea desactivar el sensor de oxígeno, selecciónelo y desplace el límite inferior hacia abajo hasta OFF. La función de oxígeno está ahora inoperativa. La función puede reactivarse en cualquier momento pulsándola y desplazando el límite inferior hacia arriba. El sensor de oxígeno está ahora reactivado, lo que permite utilizar el ventilador sin el sensor de oxígeno. Cuando este sensor está desactivado, puede desconectarse mientras el ventilador está en uso, sin provocar una alarma.
- Para el gas mezclado, debe utilizarse el mezclador Bio-Med Devices.
- Se recomienda utilizar siempre un filtro/sifón externo para proteger mejor los componentes internos del CROSSVENT.
- Si la contaminación interna del ventilador es consecuencia de no utilizar un filtro de paciente, no intente limpiar el ventilador internamente; en su lugar, devuélvalo a la fábrica para su evaluación.
- Para una mayor precisión, verifique el caudal utilizando un suministro de gas O₂ al 60%, asegurándose de que la presión a la entrada del CROSSVENT se mantiene dentro de los límites de presión especificados (31 -75 psi; 303,6 -517,4 kPa) en todos los caudales.
- Cuando la Crossvent se enciende por primera vez y está en modo batería, si transcurre un periodo superior a 60 segundos y no se ha pulsado la tecla BATERÍA, sonará una alarma acústica. Cuando se

- I . **PATIENTESAFETY-CONT.**
pulsar la tecla BATERÍA, la alarma acústica se silencia.

I . PATIENTESAFETY-CONT.

- Debido al hecho de que los sensores de O2 a veces cambian de salida con el tiempo una vez expuestos a la atmósfera, se debe realizar una calibración periódicamente (una vez al mes) con el fin de asegurar una precisión óptima. Cuando el sensor se consume y no se calibra correctamente, debe ser desechado y un nuevo sensor instalado y calibrado.
- No se recomienda activar o desactivar el arrastre mientras se ventila. Sin embargo, si fuera necesario, debería hacerse durante la fase espiratoria del ciclo respiratorio. Tenga en cuenta que esto cambiará el flujo.
- Aproximadamente veinte minutos de funcionamiento quedarán después de una alarma de batería baja suponiendo una batería correctamente mantenida y en buenas condiciones.
- La batería debe sustituirse al menos cada dos años. Utilice únicamente baterías suministradas por Bio-Med Devices, pieza nº PRT4467.
- Antes de desechar cualquier componente, prestando especial atención a la batería y a la placa de circuito impreso, consulte a las autoridades de control locales para conocer las normas de eliminación.
- Cuando se enciende por primera vez, la unidad muestra "Bio-Med Devices, Inc. hasta que finalice el proceso de inicialización. Si no desaparece, envíe la unidad al servicio técnico.
- Tenga en cuenta que la tasa SIMV es también la tasa de reserva, que es la tasa que el paciente obtendrá en caso de apnea.
- Mientras se desplaza un parámetro, pueden observarse algunas vacilaciones.
- Cuando el neumotacógrafo pediátrico está conectado, Flujo constante está desactivado.
- La posibilidad de que surjan peligros por errores en el programa informático se minimiza mediante el uso de las normas EN 62304 e ISO 14971 en el control del diseño.
- La presión negativa (subatmosférica) no está disponible con este ventilador durante la fase espiratoria.

SÍMBOLOS



Siga las instrucciones de uso



El producto debe mantenerse seco



MR Inseguro



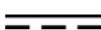
Tipo BF Equipo



Fabricante



Fecha de fabricación



Corriente continua (CC)



Es imprescindible leer y cumplir estas instrucciones antes de utilizar este producto.



Debe eliminarse de acuerdo con la Directiva RAEE.
Al "final de la vida útil" de la unidad, puede devolverse al fabricante para su correcta reclamación.



No gire la clavija de alimentación cuando esté acoplada a la toma.



Encendido



Apagado/Válvula cerrada



Válvula abierta



Servicio europeo de representantes autorizados

II- DESEMBALAJE Y ACCESORIOS

A- DESEMBALAJE

PRECAUCIÓN: Antes de encender la unidad por primera vez, la batería debe cargarse completamente con la fuente de alimentación incluida.

Examine la caja de CROSSVENT para comprobar si ha sufrido algún daño durante el transporte. Inspeccione el contenido de la caja de transporte. Si observa algún daño en el producto, notifíquelo inmediatamente al transportista. Sólo usted, el destinatario, puede reclamar al transportista por los daños sufridos durante el envío. .

Una vez que la Crossvent y los accesorios hayan sido extraídos del embalaje y hayan superado la inspección visual, coloque la unidad en un lugar en el que esté al alcance de una toma de CA estándar. Enchufe el cable de alimentación de CA separado en la fuente de alimentación adjunta y, a continuación, enchufe este cable en la toma de CA estándar. Enchufe el conector de bloqueo de la fuente de alimentación, con el punto rojo orientado hacia la parte delantera de la Crossvent, en el conector de alimentación situado en el lado izquierdo de la unidad, justo debajo del interruptor ON/OFF. Una vez enchufado, el indicador LED de carga de arriba empezará a parpadear lentamente (aproximadamente una vez por segundo) indicando que se está cargando. (Un parpadeo rápido indica un problema con la carga y se debe contactar al Soporte Técnico al 800 -224-6633). Cargue la unidad hasta que el indicador verde de carga deje de parpadear y permanezca sólidamente encendido. Esto puede tardar hasta cinco horas dependiendo del estado de la batería cuando se recibió la unidad.

Consulte las comprobaciones de funcionamiento en la sección de servicio de este manual antes de poner este ventilador en servicio.

B- ACCESORIOS

La siguiente es una lista del equipo suministrado con el Ventilador de Cuidados Intensivos/Transporte CROSSVENT-4+. Puede encontrar accesorios adicionales disponibles para el Crossvent en nuestro sitio web www.biomeddevices.com.

<u>Cantidad.</u>	<u>Ref. No.</u>	<u>Descripción</u>
1	4400EC	Ventilador CROSSVENT-4
1	2002K1	Mezclador de aire/oxígeno
1	2013	Soporte de montaje en poste
1	1010	Manguera de suministro de alta presión - Oxígeno
1	PFIT1502	Acoplador DISS macho-macho
1	10112	Manguera de suministro de alta presión - Aire
1	80011	Circuito respiratorio desechable para adultos
1	20011	Circuito respiratorio infantil desechable
1	1020	Prueba pulmonar en adultos
1	1021	Prueba pulmonar infantil
1	4401	Filtro desechable para pacientes
1	4410	Neumotórax pediátrico/adulto desechable
1	4434	Célula de Sonda Lambda con conector de 2,5 mm
1	4418	T de célula de sonda Lambda
1	44141	Filtro de oxígeno/trampa de agua
1	44153	Filtro de aire/trampa de agua
1	4404C	Manual de instrucciones
	21202	Manual de instrucciones de la batidora
1	—	Tarjeta de garantía
1	4419A	Cargador con cable, adaptador de CA para EE.UU.
1	4419B3	Cargador con cable, adaptador internacional de CA

- 2 - DE SERIE CON BATIDORA
- 3 - ESTANDAR CON PEDIDOS INTERNACIONALES

III. ESPECIFICACIONES, CONEXIONES E INTERFAZ DE USUARIO

A- DESCRIPCIÓN GENERAL

El ventilador de cuidados intensivos/transporte CROSSVENT-4+ es un ventilador ultracompacto, controlado electrónicamente, con ciclos de tiempo, volumen o presión limitados, con capacidad para cuidados intensivos. Ofrece una amplia gama de parámetros de funcionamiento para permitir el soporte ventilatorio de pacientes desde neonatos hasta adultos. El CROSSVENT-4+ suministra la misma concentración de oxígeno que el gas de suministro a menos que se utilice el arrastre opcional, en cuyo caso es un 50% nominal de O₂.

Los microprocesadores del ventilador proporcionan todas las funciones operativas, además de monitorizar al paciente y proporcionar alarmas. Permite al usuario introducir muchos parámetros operativos y de alarma diferentes para adaptarse a una amplia variedad de situaciones clínicas.

La presión de las vías respiratorias se detecta mediante un transductor de presión interno, y la presión se muestra en forma de gráfico de barras en la pantalla LCD. El esfuerzo inspiratorio del paciente también se detecta mediante un transductor de presión. Un transductor de presión absoluta monitoriza la presión atmosférica y compensa automáticamente el flujo mostrado en función de los cambios de altitud.

Dado que el CROSSVENT-4+ es totalmente separable de un compresor y que puede utilizarse con cualquier fuente de gas de 31 a 75 psi (214 - 517 kPa), es extremadamente versátil. Puede utilizarse en la mayoría de las áreas del hospital y en el transporte. Puede montarse en un compresor, en un pedestal, en un carro, en un soporte de pared o en la barandilla de una cama. También puede montarse en vehículos como helicópteros y ambulancias.

PRECAUCIÓN: No utilizar en una sala de resonancia magnética.

El CROSSVENT-4+ dispone de una batería interna que proporciona energía durante el transporte y en caso de fallo de la alimentación de CA. Si falla la alimentación externa, el ventilador cambia automáticamente a su batería interna y emite una alarma. El funcionamiento de la batería es de aproximadamente 6 horas con una batería totalmente cargada. Si se necesita más tiempo, se puede apagar la luz de fondo como se describe en este manual. Cuando se restablece la alimentación externa, el CROSSVENT-4+ vuelve a funcionar con alimentación externa y carga la batería siempre que haya alimentación externa disponible.

La extrema fiabilidad del ventilador CROSSVENT-4+ es posible gracias a:

- Un mínimo absoluto de piezas móviles.
- Un recuento total de piezas extremadamente bajo.

Además de aumentar la seguridad de los pacientes, la alta fiabilidad asegura un bajo tiempo de inactividad y, por tanto, un uso más económico.

El CROSSVENT-4+ proporciona una completa gama de características disponibles y modos y funciones de ventilación que incluyen:

- Control por microprocesador de todas las funciones operativas y de supervisión.
- Una pantalla gráfica LCD (pantalla de cristal líquido) con teclado táctil, que permite al clínico seleccionar funciones con sólo pulsar la función que muestra la pantalla LCD. Esto proporciona la interfaz de usuario más amigable y flexible posible.
- Conmutación automática al funcionamiento con batería de reserva.
- Modo de autoprueba con diagnóstico completo del microprocesador.
- Sensores para medir la presión en las vías respiratorias, la concentración de oxígeno (su uso es opcional).
- Pantallas y alarmas de volumen tidal espirado y volumen minuto.
- Pantallas y alarmas para presión pico, frecuencia, presión media, presión PEEP y concentración de oxígeno y más.
- Programabilidad y capacidad de ampliación.
- Flujo a demanda activado incorporado para un trabajo respiratorio mínimo durante la SIMV y la CPAP y un diseño simplificado del sistema.
- Funciones integradas ASSIST CONTROL, SIMV, CPAP, PEEP y presión de soporte.

- Compensación de altitud
- Entrada RS-232 para interfaz de PC para actualizaciones de software.

B- ESPECIFICACIONES

Parámetro	Gama	Resolución de la pantalla	Precisión
Tarifa	5- 150 bpm	0,1 lpm por debajo de 10; 1 lpm por encima de 10	±10%
Volumen corriente	5- 2500 ml	1 ml por debajo de 200; 10 ml por encima de 200	±10% ¹
Tiempo de inspiración	0,1- 3,0 segundos	0,05 por debajo de 1,00, 0,1 por encima de 1,00	±10%
Caudal	1- 120 lpm	0,1 lpm por debajo de 10; 1 lpm por encima de 10	±10% ²
Presión máxima (PIP)	0- 120 cmH ₂ O	1 cmH ₂ O	±3% FS
Presión PEEP	0- 35 cmH ₂ O	1 cmH ₂ O (por encima de la línea de base)	±3
Gatillo de presión	-10 a -0,2 cm	0,1 cmH ₂ O por debajo de 3; 1 cm por encima de 3	±1
Apoyo a la presión	0- 50 cmH ₂ O	1 cmH ₂ O (por encima de la línea de base)	±3
Tasa SIMV	0,6- 50 lpm	0,1 lpm por debajo de 10; 1 lpm por encima de 10	±10%
Sensor de O ₂	18- 100 %	1%	±3% FS
EXHTV	50- 3200 ml	1 ml por debajo de 200; 10 ml después	±15% ³
EXHMV	0- 45 L	0,1 L por debajo de 10, 1 L a partir de entonces	±15%

1- Precisión de 100-2500 ml

2- Precisión de 1-120 lpm ±10% del ajuste o 1 lpm, lo que sea mayor. Con el arrastre activado, la precisión del caudal de 5 a 100 lpm es de ±10% o 1 lpm, lo que sea mayor, y con un caudal de 100 lpm o más, la precisión del caudal está dentro del 15% del caudal indicado. Por debajo de 5 lpm no hay precisión.

3- Las lecturas inferiores a 100 ml pueden considerarse valores relativos y no absolutos.

4- NOTA: Todos los valores se expresan en condiciones ATPD (temperatura ambiente y presión en seco).

C- ESPECIFICACIONES ADICIONALES

Flujo constante	1-29 lpm
Relación I:E	3:1 a 1:99
Suspiro	0 - 2500 ml (0-500 ml con caudal constante)
Presión máxima de seguridad:	120 cmH ₂ O
Fuente de alimentación neumática:	31 a 75 psi (214 - 517 kPa) ¹
Características de la alarma acústica:	90 dB a 10 cm (25 °C)

Fuente de energía eléctrica:

Véase el Apéndice E

Salida:	16,0 V CC, 3 A
Protección de salida:	Cortocircuito y sobrecarga
Aislamiento:	Cumple la norma IEC601.1, clasificación BF, UL 544 Patient Care, CSA 125 Risk Class 2G
Ondulación máxima:	<100 mVp-p
Seguridad:	Homologado según UL 544/2601.1, CLU (CSA) 22.1 #125/601.1, TUV EN60601.1 y CE LVD
EMC:	Diseñado para cumplir los requisitos de nivel B de FCC parte 15, CISPR11 (EN55011). Desviación de salida inferior a 1 voltio para las pruebas de inmunidad IEC801 -2, 3, 4, 5.

Dimensiones generales

Altura: 10" (25,4 cm)

III. ESPECIFICACIONES, CONEXIONES E INTERFAZ DE USUARIO - CONT.

Anchura: 11" (28,0 cm)²

Profundidad: 14 cm (5,5")

Peso: 4,8 kg (10,5 libras)³

Temperatura de funcionamiento: 32° a 104° F. (0° a 40° C) ⁴

III. ESPECIFICACIONES, CONEXIONES E INTERFAZ DE USUARIO - CONT.

Temperatura de almacenamiento: 32° a 122° F. (0° a 50° C) ⁴

Resistencias del circuito respiratorio:

Modelo de circuito respiratorio	Caso de caudal (lpm)	Resistencia inspiratoria (cmH ₂ O / lpm)	Resistencia espiratoria (cmH ₂ O / lpm)
20011	5	0.03	0.06
40011	30	0.04	0.08
80011	60	0.01	0.04

- 1- Si se utiliza un mezclador de aire/oxígeno, se deben suministrar al mezclador entre 45 y 75 PSI (310 y 517 kPa).
- 2- 14,25" (36,2 cm) con batidora montada opcional
- 3- 6 kg con la batidora montada opcional
- 4- Cuando utilice el sensor de oxígeno, entonces 41° - 104° F (5° - 40° C); la batería no se cargará rápidamente por debajo de 41° F (5° C) ni por encima de 125° F (51° C).

D- MANDOS Y CONEXIONES MANUALES

1- FRENTE DEL VENTILADOR

FLOW CONTROL KNOB

El ajuste de este mando fija el flujo inspiratorio de 0 a 120 lpm. El ajuste del flujo se muestra en la tecla FLUJO de la pantalla. Tiene una precisión de 1 a 120 lpm.

ADVERTENCIA: En raros casos, cuando utilizando Crossvent con un mezclador de aire/oxígeno, puede haber una reducción en el flujo suministrado en los ajustes de flujo más altos. Esta reducción puede ocurrir cuando el mezclador se ajusta por debajo del 30% o por encima del 90% de O₂ y el Crossvent se ajusta a flujos superiores a 80 lpm. Las presiones de suministro más bajas al mezclador tenderán a disminuir el flujo aún más, así que asegúrese de que estas presiones de suministro se mantengan en 45 - 75 PSI (310-517). Si el Crossvent tiene la función de monitoreo de volumen tidal exhalado, se recomienda que se utilice para asegurar que los volúmenes tidales apropiados están siendo utilizados.

Si no tiene esta característica, se recomienda.

NOTA: Con el arrastre opcional activado, la precisión del caudal de 5 - 100 LPM es de ±10% o 1 LPM, lo que sea mayor, y con un caudal de 100 LPM y superior, la precisión del caudal está dentro del 15% del caudal indicado. Por debajo de 5 LPM no hay precisión.

Cuando el arrastre de aire está activado, verifique que aparece el mensaje "ENTRN" en la tecla de fuente inspiratoria.

Ajuste el FLUJO después de activar el arrastre, ya que la calibración del flujo se ajusta automáticamente para el arrastre. No se recomienda activar o desactivar el arrastre mientras se ventila. Sin embargo, si fuera necesario, debería hacerse durante la fase espiratoria del ciclo respiratorio. Tenga en cuenta que esto cambiará el flujo.

MAXIMUM PRESSURE CONTROL

El ajuste de este mando fija la presión aplicada a la válvula de exhalación y a una válvula de alivio interna ajustable. Determina la presión máxima durante las inspiraciones asistidas y controladas. Se puede ajustar entre 0 y 120 cmH₂O. Debe estar siempre operativo y correctamente ajustado.

NOTA: Mientras esté conectado a una fuente de gas activa, el control de presión máxima debe estar apagado (completamente en el sentido contrario a las agujas del reloj) cuando no se utiliza la Crossvent para ahorrar gas.

PEEP KNOB

(Presión positiva al final de la espiración): al ajustar este mando se establece el nivel de PEEP o CPAP

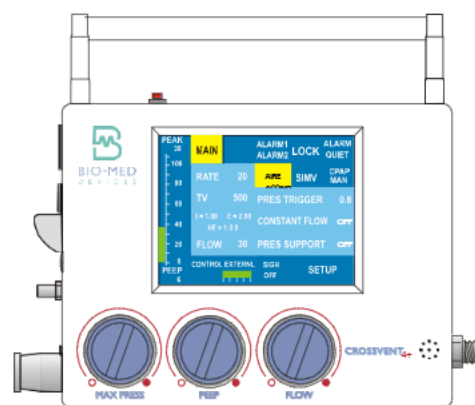


FIG. 1- VISTA FRONTAL

espirómetro externo es

(presión positiva continua en las vías respiratorias) aplicado a la válvula de exhalación. Se puede ajustar entre 0 y 35 cmH_2O . El nivel de PEEP se determina observando el gráfico de barras de presión del sistema o con la lectura de PEEP/CPAP en el menú de alarma secundario.

*NOTA: La presión máxima debe ajustarse siempre por encima de la PEEP para alcanzar el valor PEEP.
ajuste.*

III. ESPECIFICACIONES, CONEXIONES E INTERFAZ DE USUARIO - CONT.

NOTA: Mientras esté conectado a una fuente de gas activa, el control PEEP debe estar apagado (completamente en sentido contrario a las agujas del reloj) cuando la Crossvent no esté en uso para conservar el gas.

AUDIBLE ALARM

Situado junto al logotipo de BMD en la parte frontal de la unidad, emite los tonos audibles para indicar una condición de alarma o el accionamiento del teclado.

ADVERTENCIA: Nunca debe obstruirse.

NOTA: Consulte el Apéndice D para conocer todos los códigos de los avisadores acústicos.

ALARM LED

Se enciende y apaga con la misma duración durante cualquier alarma, proporcionando una visibilidad de 360 grados. Cuando la unidad se apaga o pierde la alimentación, parpadea durante 3 minutos. Este tiempo puede ser menor si la Crossvent no se encendió durante al menos 1 minuto antes de la pérdida de energía.

2- LADO DERECHO DEL VENTILADOR

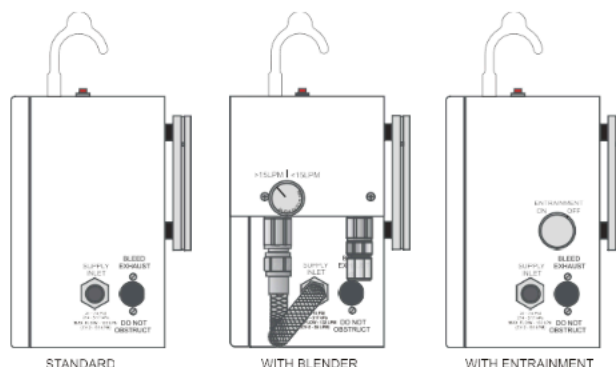


FIG. 2- VISTA LATERAL DERECHA

PRECAUCIÓN: No deben utilizarse mangueras o tubos antiestáticos o conductores de electricidad.

GAS SUPPLY AILET

Accesorio DISS macho 9/16-18. Se requiere gas limpio, seco, de grado médico, suministrado a una presión de 31 a 75 psi (214 - 517 kPa) a 132 lpm. Estos requisitos se aplican a la entrada del ventilador para asegurar flujos adecuados. Si la presión de suministro se vuelve precariamente baja, un sensor interno lo detectará y el Crossvent emitirá una alarma. El accesorio de suministro contiene un filtro utilizable de 48 micrones.

GAS SUPPLICATION CON BLENDER

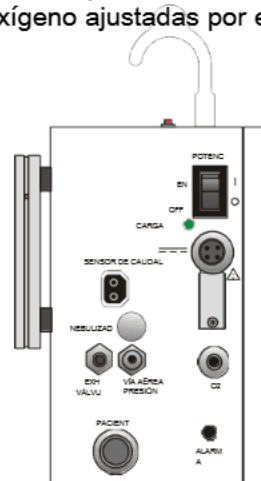
Cuando se utiliza un mezclador, los suministros de oxígeno y aire se conectan al mezclador y la salida del mezclador se conecta entonces a la entrada de suministro de Crossvent. Para un rendimiento óptimo, se debe suministrar a la mezcladora 45 - 75 PSI (310 - 517 kPa). Las concentraciones de oxígeno ajustadas por el mezclador son luego se suministra al paciente. Consulte las instrucciones de uso en el manual de instrucciones de la licuadora.

GAS SUPPLY WITH ENTRAINMENT

Cuando está equipado con el módulo opcional de arrastre de aire, el CROSSVENT puede suministrar oxígeno al 100% o al 50% (nominal) durante el transporte, sin necesidad de aire comprimido. Una característica exclusiva del sistema de arrastre es la capacidad de suministrar volúmenes repetibles durante la ventilación con volumen limitado, con una concentración de oxígeno relativamente constante.

Cuando se utiliza el arrastre, el gas de origen debe ser 100% O₂. Cuando el control de arrastre de aire situado en el lado derecho de la CROSSVENT se gira a la posición ON, se activa un sofisticado sistema venturi múltiple que aspira aire ambiente y diluye el gas de suministro 100% O₂ hasta una concentración nominal del 50%.

Una ventaja adicional del uso del arrastre es que se reducirá el consumo de suministro de oxígeno, aumentando así el tiempo de funcionamiento con un



III. ESPECIFICACIONES, CONEXIONES E INTERFAZ DE USUARIO - CONT.

suministro dado de gas.

Cuando el arrastre está desactivado, el gas suministrado es el mismo que está conectado a la entrada de suministro.

FIG. 3- LADO IZQUIERDO

ADVERTENCIA: El funcionamiento de la Crossvent en un entorno contaminado puede ser peligroso cuando se utiliza el arrastre.

BLEED EXHAUST

Las purgas internas de los controles neumáticos salen a través de este puerto apantallado. Esta zona no debe obstruirse cuando el ventilador esté en uso.

3- LADO IZQUIERDO DEL VENTILADOR**POWER ON/OFF SWITCH**

Se encuentra en el lado izquierdo de la unidad y está empotrado para reducir el uso inadvertido o no autorizado. Controla la alimentación principal de la electrónica. Si se permite que la batería caiga por debajo de 6 voltios (muy por debajo del límite de alarma de batería baja) con la unidad en funcionamiento, el ventilador se apagará independientemente de este interruptor. Si esto ocurre, este interruptor debe ponerse en OFF antes de que el ventilador vuelva a funcionar, independientemente de la fuente de alimentación.

ADVERTENCIA: Nunca utilice el interruptor de encendido/apagado para silenciar las alarmas ya que esto hace que las alarmas desactivadas permanentemente.

EXTERNAL ELECTRICAL CONNECTOR

Este receptáculo acepta el enchufe del módulo de fuente de alimentación suministrado de fábrica y aprobado por U.L.. La clavija y el receptáculo están codificados de modo que sólo encajen cuando el punto rojo de la clavija esté orientado hacia la parte frontal de la unidad y el cable esté dentro de los dos brazos de la protección. Por necesidad, esta fuente de alimentación cumple con todas las especificaciones y normas enumeradas en la Sección III, Parte B. Utilice únicamente el modelo WSZ116M de Jerome Industries (16VDC, 3A) con el enchufe apropiado. El Crossvent no debe utilizarse con ningún otro adaptador de CA de enchufe de pared o de sobremesa. Esto se utiliza para operar el ventilador y para cargar la batería siempre que esté por debajo de la carga completa. La fuente de alimentación del enchufe de pared se suministra para funcionamiento a 117 VCA, 60 Hz o 220 VCA, 50 Hz, según sea necesario. No es posible sobrecargar la batería. Mantenga siempre la batería completamente cargada cuando no la utilice.

PRECAUCIÓN: NO intente girar el conector de alimentación mientras esté enchufado al ventilador. Sólo debe empujarse recto hacia dentro y tirar recto hacia fuera.

PRECAUCIÓN: Cuando utilice una fuente de alimentación de CA, sólo la fuente de alimentación suministrada con el Crossvent está aprobada para su uso con este ventilador. Cualquier otra fuente de alimentación puede causar daños y/o un funcionamiento poco fiable.

PRECAUCIÓN: Cualquier fuente de alimentación de CC más completa que la suministrada debe estar protegida contra cortocircuitos y cumplir todas las especificaciones y normas enumeradas en la Sección III, Parte B.

PRECAUCIÓN: Cuando sea necesario operar la Crossvent desde un inversor de CA, sólo deben utilizarse inversores que cumplan con las normas NEMA (ver Apéndice E).

CHARGE LED & BATTERY

El LED de carga indica el modo de carga cuando la fuente de alimentación externa está conectada a la Crossvent. Sus estados son:

1. Parpadeo lento (aproximadamente una vez por segundo)- la unidad está en modo de carga rápida.
2. Parpadeo rápido:
 - a. La batería está descargada y debe cargarse lentamente hasta alcanzar el voltaje adecuado antes de poder cargarla rápidamente.
 - b. La temperatura de la batería es superior a 125 °F (52 °C) o inferior a 32 ° (0 °C) y debe cargarse por goteo hasta que la temperatura se encuentre dentro del rango aceptable.
 - c. Hay un fallo en el sistema de carga.
3. On Steady- modo de carga lenta.

El funcionamiento de la batería es de aproximadamente 6 horas con una batería completamente cargada. Apagando la retroiluminación se puede prolongar este tiempo (consulte Retroiluminación en la Parte D de esta sección).

Para cargar la batería, sólo debe utilizarse la fuente de alimentación suministrada por Bio-Med Devices. Con el punto rojo del conector de la fuente orientado hacia la parte frontal de la Crossvent, enchufe la fuente de alimentación externa en el lateral de la unidad y en una toma de corriente alterna. Cargue la batería hasta que el LED de carga indique que está en modo de carga lenta y la batería esté completamente cargada (LED fijo). La cantidad de tiempo necesaria para cargar completamente la batería depende de muchos factores, incluido el estado de carga cuando se inicia. El tiempo máximo para una batería

III. ESPECIFICACIONES, CONEXIONES E INTERFAZ DE USUARIO - CONT.

agotada es de aproximadamente 5 horas. Cuando haya terminado, verifique la carga de la batería desenchufando el cable de alimentación externo del lateral de la unidad mientras está encendida. La Crossvent debe emitir una alarma y la tecla de fuente de energía en la parte inferior de la pantalla debe parpadear "BATT". Pulse esta tecla para cancelar la alarma. La barra de batería que indica la energía restante de la batería debe abarcar toda la tecla de batería, a menos que la batería se haya descargado completamente, en cuyo caso puede indicar sólo el 90%. Esta condición se autocorregirá con más ciclos de carga.

III. ESPECIFICACIONES, CONEXIONES E INTERFAZ DE USUARIO - CONT.

La batería no puede aceptar una carga si la temperatura es superior a 125 °F (51°C) o inferior a 32° (0°). Esta situación debe evitarse. Si la batería está por encima o por debajo de estas temperaturas durante una carga rápida, pasará al modo de carga lenta hasta que esté por debajo de esta temperatura.

PRECAUCIÓN: No permita que la temperatura de la batería supere los 131° F (55° C), ya sea que la unidad esté encendida o apagada, ya que esto puede causar daños que resulten en una menor expectativa de vida útil de la batería.

Cuando se determina que al estado de la batería le quedan aproximadamente 20 minutos de funcionamiento autónomo, en el menú Alarma 3 parpadeará "BATERÍA BAJA, CONECTAR ALIMENTACIÓN EXTERNA" y sonará la alarma acústica. Si se permite que la batería gaste energía hasta un punto por debajo de 6 voltios (muy por debajo del límite de alarma de batería baja), el ventilador se apagará independientemente del interruptor de encendido/apagado. Si esto ocurre, se debe utilizar la fuente de alimentación externa para recargar la batería y el interruptor de encendido/apagado se debe apagar y volver a encender antes de que la unidad funcione.

NOTA: 20 minutos de funcionamiento después de la alarma de batería baja supone una batería en buen estado de mantenimiento.

La batería recargable de NiMH se encuentra internamente y sólo debe acceder a ella personal de servicio capacitado. Para prolongar la vida útil y mantener el rendimiento, se recomienda que el Crossvent se almacene con la fuente de alimentación enchufada o con la batería completamente cargada a una humedad relativa del 65% (±20%) siempre que sea posible. Debido a que las baterías de NiMH se "autodescargan" naturalmente, se recomienda encarecidamente que la batería se someta a un ciclo de al menos una carga/descarga de acuerdo con la tabla siguiente si se deja fuera de la fuente de alimentación durante un período prolongado de tiempo.

Temperatura de almacenamiento	Tiempo de carga/descarga
104°F a 122°F (40°C a 50°C)	Menos de 30 días
30°C a 39°C (86°F a 103°F)	De 30 a 60 días
0°C a 29°C (32°F a 85°F)	De 61 a 90 días

ADVERTENCIA: No utilice nunca el CROSSVENT sin batería, ya que dejará de funcionar si se retira la fuente de alimentación enchufable.

PRECAUCIÓN: La batería debe sustituirse al menos cada dos años. Utilice únicamente baterías suministradas por Bio-Med Devices, pieza n° PRT4467. No las sustituya.

FLOWSENSOR (PNEUMOTACH)

El neumotacógrafo (su uso es opcional) se conecta aquí. Se utiliza para visualizar el Volumen Tidal Exhalado (o Minuto). Sólo puede utilizarse el neumotacógrafo pediátrico/adulto (Cat. n° 4410). Como pauta general, el neumotacógrafo pediátrico debe utilizarse para volúmenes tidales de 100 -990 ml.

Si se enchufa cualquier otro neumotacógrafo, aparecerá una advertencia en el menú Alarma 1. Cuando el neumotacógrafo está conectado, Flujo constante está desactivado.

El conector del neumotaco se bloquea cuando se inserta completamente en el lateral de la Crossvent. Para extraerlo, presione la lengüeta de la parte posterior del conector y tire de él hacia fuera.

PRECAUCIÓN: No aplique tensión al tubo del sensor de flujo. No permita que el sensor esté en el circuito del paciente pero no conectado al ventilador cuando esté ventilando.

PRECAUCIÓN: Los tubos de conexión de presión del neumotacógrafo deben montarse siempre en posición vertical para evitar la acumulación de condensado en los tubos de presión. Los tubos deben inspeccionarse periódicamente y debe eliminarse el condensado. Este condensado puede provocar lecturas erróneas y, por tanto, un funcionamiento incorrecto del CROSSVENT. No bloquee nunca estas conexiones con la unidad en funcionamiento, ya que podría dañar el transductor interno. Conecte siempre firmemente el neumotacógrafo a su conector antes de introducirlo en la corriente de flujo. Esto evitará posibles daños al transductor interno y también evitará que el gas humidificado sople inadvertidamente las líneas de detección del neumotacógrafo.

OXYGEN SENSOR CONNECTOR

El sensor de O₂ (su uso es opcional) se conecta aquí. Mide la concentración de oxígeno de la mezcla de gases que se suministra al paciente y se muestra en el menú Alarma 2.

ADVERTENCIA: Para un funcionamiento correcto, sólo el sensor de O₂ suministrado por Bio-Med Devices puede ser usado.

VALOREXHALADORCONNECTOR

El tubo que va a la válvula de exhalación en el circuito del paciente se conecta aquí y proporciona la señal

III. ESPECIFICACIONES, CONEXIONES E INTERFAZ DE USUARIO - CONT.

de presión para accionar la válvula de exhalación. Durante la inspiración, aplica una señal de presión al diafragma de la válvula espiratoria que establece el Límite de presión máxima. Durante la espiración, proporciona presión cero o nivel PEEP/CPAP al diafragma de la válvula espiratoria.

PRESUPUESTA DEL CONECTOR

El tubo de presión proximal de la vía aérea del circuito del paciente se conecta aquí. Esto permite al CROSSVENT monitorizar la presión de las vías respiratorias y también detectar los esfuerzos inspiratorios del paciente.

PATIENTE GAS CONNECTOR

La manguera corrugada principal del paciente se conecta aquí. Proporciona la mezcla de gas respirable no humidificado al circuito del paciente.

ALARMA RESET AS CONTINUACIÓN

Al pulsar este botón se silencia la alarma del circuito de fallo de alimentación, que es una sección separada de la placa de circuito principal.

Este circuito monitoriza la alimentación de la placa de circuito principal. Si se pierde la alimentación, ya sea como resultado de la desconexión del interruptor principal o de un fallo total de alimentación de la placa de circuito, es decir, sin alimentación externa y sin batería, hace sonar una alarma audible (tono largo) y parpadea el LED, que continuará durante al menos 3 minutos después del fallo. Al pulsar el interruptor de reinicio de alarma se silencia permanentemente la alarma acústica.

ADVERTENCIA: Para obtener la duración completa de 3 minutos de la alarma de fallo de alimentación cuando se pierde la corriente, la Crossvent debe haber estado encendida durante al menos 1 minuto antes del fallo.

4- PARTE TRASERA DEL VENTILADOR

MAXIMUM PRESURE RELIEF VALVE

Una válvula de seguridad preajustada sale por la parte trasera de la unidad. Esta válvula establece la presión máxima de seguridad que se puede suministrar y está ajustada a 120 cmH₂O.

ADVERTENCIA: Nunca debe obstruirse.

PRESUPUESTA REL VALOR NEGATIVO

La entrada para una válvula de presión negativa preajustada se encuentra en la parte posterior de la unidad. Permite al paciente respirar aire ambiente en caso de que todo el sistema deje de funcionar. Se abre aproximadamente a -4 cmH₂O.

ADVERTENCIA: Nunca debe obstruirse.

ADVERTENCIA: La respiración a través de esta válvula requiere un gran aumento del trabajo respiratorio y sólo se suministra aire. Una situación en la que el paciente esté respirando a través de esta válvula debe rectificarse inmediatamente para evitar posibles efectos adversos para el paciente.

ADVERTENCIA: Si fuera necesario utilizar la válvula de alivio de presión negativa, el funcionamiento del

La ventilación cruzada en un entorno contaminado puede ser peligrosa.

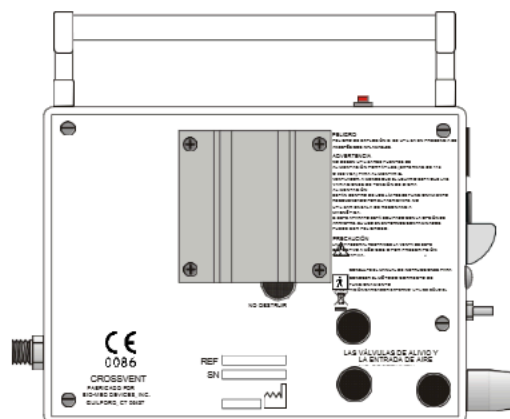


FIG. 4- VISTA TRASERA

CE MARK

La marca CE que aparece en este producto significa que este dispositivo cumple con la Directiva Europea de Dispositivos Médicos (Directiva 93/42/CEE del Consejo). Como requisito previo para la marca CE, Bio-Med Devices opera bajo un sistema de calidad que cumple con la norma ISO 13485 (que cubre el diseño y la fabricación de dispositivos médicos). El código de cuatro dígitos que subyace a la marca CE (0086) pertenece al Organismo Notificado de Bio-Med, el Instituto Británico de Normalización, cuya función es investigar y dar fe de la validez de las reclamaciones de la marca CE.

Clasificación UE:

Equipos de accionamiento interno

Funcionamiento continuo
Parte aplicada tipo BF
No apto para AP o APG

E- INTERFAZ DE VISUALIZACIÓN Y MENÚS

1- RESUMEN DE PANTALLA

Se ha prestado especial atención a la interfaz humana del CROSSVENT. Su pantalla LCD gráfica, con teclado táctil, lo convierte en el ventilador más fácil de usar de hoy y de mañana. La pantalla LCD dispone de varios menús. Estos incluyen: Funciones principales, Alarmas principales, Alarmas secundarias y un menú de Configuración.

NOTA: Cuando se enciende por primera vez, la unidad muestra "Bio-Med Devices, Inc. hasta que finalice el proceso de inicialización. Si no desaparece, envíe la unidad al servicio técnico.

SELECTOYADJUSTAFUNCIÓN

Para seleccionar un menú o un parámetro basta con pulsar la tecla correspondiente de la pantalla. En este manual, cuando se hace referencia a teclas, se trata de una zona de la pantalla que contiene texto o valores. Puede que no siempre haya una "tecla" representada gráficamente. Cuando se indica que se pulse una tecla, implica pulsar en la pantalla táctil sobre la palabra o el valor que se desea seleccionar. Cuando se selecciona una función, ésta aparece resaltada en amarillo.

Una vez seleccionado un parámetro, puede ajustarse con las teclas de flecha ARRIBA y ABAJO. Si no se pulsan las teclas de flecha durante 30 segundos, la tecla seleccionada se desactiva automáticamente. Las teclas también se desactivan cuando se está conectando o desconectando el pneumotach. Las siguientes son excepciones al procedimiento de ajuste de funciones:

- Las flechas no son necesarias para seleccionar un menú o un modo. Éstos se seleccionan simplemente pulsando la tecla deseada, es decir, ASSIST CONTROL.
- El caudal se muestra en la tecla Caudal, pero sólo puede modificarse con el botón de control de CAUDAL.
- La relación I, E, I/E es sólo una tecla de visualización. I, E, I/E se ajustan indirectamente ajustando Frecuencia, Volumen Tidal y Flujo.

La pantalla está diseñada gráficamente para simplificar y facilitar su uso. La parte izquierda de la pantalla indica la información sobre la presión de las vías respiratorias. Las filas superior e inferior de teclas están siempre disponibles para el usuario a menos que se pulse SETUP. La fila superior permite al usuario moverse entre los menús, así como bloquear la pantalla y silenciar las alarmas. La fila inferior proporciona información sobre el tipo de respiración que se está suministrando, las condiciones de alimentación y permite suspirar y entrar en SETUP. SETUP se sustituye por las teclas de FLECHA al pulsar cualquier tecla que no sea ALARM QUIET o BATTERY o si no se pulsa ninguna tecla en los 30 segundos siguientes al encendido de la unidad. La sección central de la pantalla es lo que se considera el "menú" y es la parte que cambia cuando se pulsa una tecla de menú.

A continuación se describe detalladamente la función de cada tecla.

2- RETROILUMINACIÓN Y GRÁFICO DE BARRAS DE PRESIÓN

AIRWAYPRESSUREBARGRAPH

En la parte izquierda de la pantalla se muestra una lectura analógica de la presión proximal de las vías respiratorias de -5 a +115 cmH₂O. A medida que aumenta la presión de las vías respiratorias, una barra verde se eleva para reflejar la presión. Si la presión supera el ajuste del límite de presión alta pico en el menú Alarma 1, la parte de esta barra que se encuentre por encima del límite será de color rojo. Cuando la barra de presión descienda por debajo de cero, será de color amarillo. Encima y debajo del gráfico de barras hay valores numéricos para las presiones PICO y PEEP/CPAP respectivamente. La pantalla PICO en la parte superior debe utilizarse para lecturas cuando la presión excede el rango del gráfico de barras.

BACKLIGHT

La pantalla LCD necesita una retroiluminación para ser visible, por lo que la configuración predeterminada de la retroiluminación es que esté siempre encendida. Puede haber circunstancias en las que el usuario desee que la retroiluminación esté apagada (por ejemplo, para prolongar el tiempo de funcionamiento en modo batería). Sin embargo, tenga en cuenta que apagar la retroiluminación significa que no hay pantalla visible. Estará completamente en blanco. Para apagar la pantalla, pulse y mantenga pulsado el gráfico de barras de presión durante 3 segundos hasta que emita un segundo pitido. La retroiluminación permanecerá apagada hasta que se produzca una condición de alarma o se toque la pantalla. Cuando se apague la unidad, volverá al valor predeterminado de estar siempre encendida.

3- MENÚ PRINCIPAL

Al pulsar la tecla PRINCIPAL aparece el menú Principal. Cuando se está en el menú principal, se pueden seleccionar las modalidades de ventilación, Assist Control, SIMV o CPAP. La modalidad seleccionada se

III. ESPECIFICACIONES, CONEXIONES E INTERFAZ DE USUARIO - CONT.
resaltará y pasará a estar operativa inmediatamente.

Modos de ventilación:

ASISTCONTROL (A/C)

Si el paciente no inicia una inspiración, el CROSSVENT continuará ciclando a la frecuencia respiratoria ajustada con el control RATE. Esta tecla es CMV cuando el Flujo Constante está activado.

SIMV

(Ventilación mandatoria intermitente sincronizada) - Proporciona respiraciones asistidas espontáneas e intermitentes. La unidad responderá a la iniciación de respiraciones espontáneas por parte del paciente de acuerdo con el ajuste del DISPENSADOR DE PRESIÓN (véase más abajo). Se suministrará una respiración a una velocidad de flujo establecida con el control de FLUJO y durante el tiempo de una inspiración normal establecido con el control de VOLUMENTIDAL (o INSP).

Durante estas respiraciones espontáneas, fluye hacia el paciente un bolo de gas a PEEP o presión atmosférica. El paciente inspira la cantidad deseada y el r est pasa a la atmósfera a través de la válvula de exhalación. A intervalos fijados con la TASA SIMV, se suministra una respiración disparada bajo presión (respiración obligatoria sincronizada). Si la tasa del paciente cae por debajo de la Tasa SIMV fijada, el Crossvent suministrará respiraciones de reserva presurizadas a la tasa SIMV fijada.

CPAP

(Presión positiva continua en las vías respiratorias)/Modo manual - Proporciona respiraciones espontáneas a PEEP o presión atmosférica (véase respiraciones espontáneas en SIMV más arriba). La función MANUAL está operativa en este modo.

ADVERTENCIA: Es extremadamente importante que el control del disparador de presión se ajuste cuidadosamente para asegurar un funcionamiento correcto en el modo CPAP.

ADVERTENCIA: En determinadas condiciones en CPAP, en particular con flujos altos y presiones CPAP bajas, si la alarma de presión pico baja está configurada de modo que no se produzcan falsas alarmas, esta alarma puede quedar inoperativa si se produce una desconexión.

MANUAL

Sólo está operativo en el modo CPAP. Proporciona una respiración normal controlada cada vez que se pulsa, proporcionando un tiempo inspiratorio y un volumen corriente según lo establecido por los controles de Volumen corriente (o tiempo INSP) y Flujo. El tiempo espiratorio mínimo permitido es de 0,2 segundos. Esto está controlado por el software, lo que significa que sólo se activará en intervalos de 0,2 segundos o superiores.

PRESUPUESTOTRIGGER

Establece el nivel de activación por debajo de la línea de base (PEEP o atmosférico) en el que se inicia una inspiración. Se ajusta automáticamente al nivel de PEEP. Funciona en todos los modos y debe configurarse para su uso durante las respiraciones asistidas y espontáneas. Puede configurarse para detectar cambios de presión negativa de 10 cmH₂O a 0,2 cmH₂O por debajo de la línea de base. Debe configurarse después de ajustar el flujo y puede ser necesario reajustarlo si se cambia el ajuste del flujo.

ADVERTENCIA: Al ajustar el disparador por presión, el autodisparo o las respiraciones omitidas pueden se producen debido a diversas condiciones que incluyen, entre otras, la conformidad, la resistencia, la velocidad, el flujo, la PEEP, la relación I:E y las características del circuito.

ADVERTENCIAS: Es extremadamente importante que el control del disparador de presión se ajuste cuidadosamente para asegurar un funcionamiento correcto en los modos SIMV y CPAP. Además, en determinadas condiciones en SIMV con PEEP, aunque la alarma de presión pico baja segura esté ajustada correctamente para las respiraciones asistidas, es posible que no haya alarma de presión pico baja después de la desconexión del paciente hasta la siguiente respiración asistida. Este período puede ser de hasta 2 minutos.

CONSTANTEFLOW

Flujo constante proporciona un flujo continuo de gas que sale del conector del paciente según lo

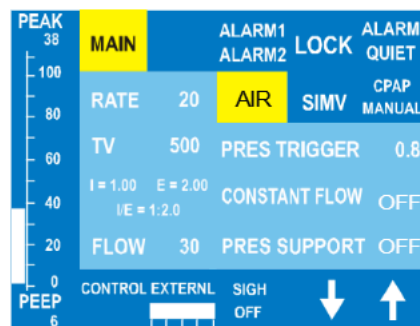


FIG 5- MENÚ PRINCIPAL

establecido por el mando de flujo. Al pulsar esta tecla también se desactiva el disparo por presión, ya que el disparo del paciente no puede utilizarse cuando el flujo constante está activado. Con el Flujo constante activado, la tecla VOLUMEN TIDAL se convierte en la tecla TIEMPO INSPIRATORIO, lo que permite ajustar directamente el tiempo inspiratorio. La tecla Control de asistencia cambia a CMV y se elimina la tecla SIMV. Si la unidad está en modo SIMV cuando se pulsa Flujo constante, cambiará a modo CMV y la tecla TASA SIMV cambia a TASA. La tecla Frecuencia proporcionará respiraciones automáticas a la frecuencia establecida y el paciente podrá respirar espontáneamente a partir del gas proporcionado por el flujo constante entre las respiraciones automáticas.

III. ESPECIFICACIONES, CONEXIONES E INTERFAZ DE USUARIO - CONT.

Con el FLUJO CONSTANTE activado, se establecen los siguientes límites adicionales: el flujo máximo es de 29 LPM; el tiempo inspiratorio máximo es de 3,0 segundos y el volumen tidal máximo de suspiro es de 500 ml. Si se supera el límite de flujo, el indicador de flujo parpadeará y sonará la alarma acústica. La alarma sólo se silenciará de forma permanente corrigiendo el ajuste de flujo. Si los ajustes de Flujo e Inspiratorio son tales que se suministrará un volumen tidal de 500 ml o superior, TV, que se muestra debajo de la tecla INSP, parpadeará y sonará la alarma. Para corregir esto, debe reducirse el tiempo de Flujo o Inspiratorio.

El flujo constante se desactiva cuando se conecta un neumotacógrafo a la unidad.

**ADVERTENCIAS: EN ESTE MODO PRESIÓN DE PRESIÓN Y
ADICIONALMENTE, LA PRESIÓN PICO Y EL PEEP LEEN
CONTINUO PRESIÓN DURANTE CPAP. REMITIR A
LOS APÉNDICES PARA CONOCER TODAS LAS FUNCIONES
DESACTIVADAS POR FLUJO CONSTANTE. ADVERTENCIA: EN CONSTANTE
FLUJO CONSTANTE FLUJO CONSTANTE CON CPAP, RESPALDO
NO FUNCIONA.**

S U P U E S T O D E P R E S U P U E S T O

Puede ajustarse de 1 a 50 cmH₂O por encima de la presión basal o en OFF seleccionándolo y utilizando las flechas ARRIBA y ABAJO. Cuando el soporte de presión está activado, presuriza las respiraciones espontáneas hasta el ajuste de soporte de presión. Cuando se alcanza esta presión, se permite que la válvula espiratoria vuelva a la presión basal, pero el flujo permanece activado durante la duración de una respiración asistida normal, según lo establecido por el control VOLUMEN TIDAL (o INSP, si está disponible).

NOTA: El soporte de presión sólo está activo durante SIMV y CPAP, pero puede configurarse en cualquier momento. Está desactivado

cuando Flujo Constante está activado.

R A T E

Ajusta la frecuencia respiratoria normal. Es ajustable de 5 a 150 lpm, que se cambia utilizando las teclas de flecha. Cuando está en SIMV, cambia a RITMO SIMV y cuando está en CPAP, a RITMO DE RESPIRACIÓN.

S I M V R A T E

En el modo SIMV, la tecla FRECUENCIA se convierte en la tecla FRECUENCIA SIMV. Establece la frecuencia a la que se administran las respiraciones asistidas en el modo SIMV. Puede ajustarse entre 0,6 y 50 lpm, que se cambia con las teclas de flecha. Esta frecuencia es también la frecuencia de reserva en caso de apnea.

ATENCIÓN: Cuando se está en SIMV, es importante establecer siempre una TASA SIMV correcta, VOLUMEN y FLUJO TIDAL para asegurar una ventilación adecuada en caso de que el paciente entre en apnea.

B A C K U P R A T E

Establece la frecuencia a la que se suministran respiraciones de reserva en el modo CPAP en caso de apnea.

ADVERTENCIA: Cuando se está en CPAP, es importante ajustar siempre una TASA DE RESPALDO correcta, VOLUMEN y FLUJO TIDAL para asegurar una ventilación adecuada en caso de que el paciente entre en apnea.

V O L U M E N T I D A L (T V)

Ajusta el volumen de gas suministrado durante las inspiraciones asistidas o controladas. Es ajustable de 5 a 2500 ml, que se cambia utilizando las teclas de flecha. Es preciso de 50 a 2500 ml. Esta tecla puede cambiarse para ajustar el tiempo inspiratorio en lugar del volumen corriente en el menú CONFIGURACIÓN. Sólo se puede acceder al menú Configuración después de encender la unidad, pero antes de pulsar cualquier otra tecla. Pulse la tecla Setup y, a continuación, TV/INSP. Se resaltará el parámetro preferido en ese momento, Volumen tidal en este caso. Pulse INSP TIME si desea ajustar el tiempo inspiratorio en lugar del volumen tidal. Vuelva al Menú Principal pulsando la tecla Menú Configuración y luego la tecla Menú Principal dos veces. INSP aparecerá ahora donde estaba TV. Cuando CONSTANT FLOW está activado, esta tecla ajusta sólo el tiempo inspiratorio.

I N S P

Ajusta el tiempo inspiratorio. Puede ajustarse entre 0,1 y 3 segundos. Esta tecla está disponible cuando el Flujo Constante está activado o cuando se establece como preferencia del usuario en el menú CONFIGURACIÓN. Esta tecla puede cambiarse para ajustar el volumen tidal en lugar del tiempo

III. ESPECIFICACIONES, CONEXIONES E INTERFAZ DE USUARIO - CONT.

inspiratorio seleccionando TV en el menú CONFIGURACIÓN. Sólo se puede acceder al menú Configuración después de encender la unidad, pero antes de pulsar cualquier otra tecla. Pulse la tecla Setup y después TV/INSP. El parámetro preferido en ese momento, en este caso INSP TIME, aparecerá resaltado. Pulse TIDAL VOLUME si desea ajustar un volumen tidal en lugar del tiempo inspiratorio. Vuelva al menú principal pulsando la tecla Setup Menu y después la tecla Main Menu dos veces. TV aparecerá donde estaba INSP.

I, E, I / E KEY

Se trata de una tecla de visualización con fines meramente informativos. No se puede utilizar para ajustar ningún parámetro, sino que se utiliza para mostrar el tiempo inspiratorio, el tiempo espiratorio y la relación I:E correspondientes que resultan de ajustar la Frecuencia, el Volumen Tidal (o INSP, si está disponible) y el Flujo. Cuando INSP sustituye a TV en la tecla anterior, como se explica en la sección que define la tecla Volumen Tidal, entonces TV (Volumen Tidal) se muestra aquí en lugar del tiempo inspiratorio. Los segmentos de esta tecla indicarán condiciones de alarma como se define en la sección ALARMAS de este manual.

FLOW EY

Muestra el flujo inspiratorio ajustado con el botón de control de flujo. Dado que el software utiliza una tabla independiente y calibrada para el flujo de arrastre, este valor cambiará cuando se active y desactive el arrastre. Si el volumen tidal se ajusta en la tecla situada encima de éste, al cambiar el flujo cambiará el tiempo inspiratorio necesario para mantener el mismo volumen tidal. Esto, a su vez, también cambiará el I:E ya que la frecuencia también es fija. Por el contrario, si se fija el tiempo inspiratorio en lugar de la TV, el cambio del flujo modificará el volumen corriente en consecuencia. En este caso, sin embargo, el I : E permanece constante porque tanto el tiempo inspiratorio como la frecuencia son fijos.

ADVERTENCIA: En raras ocasiones, cuando se utiliza la Crossvent con un purgador de aire/oxígeno, puede haber una reducción en el caudal suministrado en los ajustes de caudal más altos. Esta reducción puede ocurrir cuando el mezclador se ajusta por debajo del 30% o por encima del 90% de O₂ y el Crossvent se ajusta a caudales superiores a 80 lpm. Las presiones de suministro más bajas al mezclador tenderán a disminuir el flujo aún más, así que asegúrese de que estas presiones de suministro se mantengan en 45-75 PSI (310-517 kPa). Si el Crossvent tiene la función de monitoreo del volumen tidal exhalado, se recomienda usarla para asegurar que se suministren los volúmenes tidales adecuados. Si no tiene esta función, se recomienda usar un espirómetro externo.

4- MENÚ DE ALARMA**ALARMENUCES**

Aunque hay tres pantallas de Alarma, sólo se puede acceder a la Alarma 1 y a la Alarma 2 pulsando la tecla correspondiente. La pantalla de Alarma 3 sólo aparece cuando se produce una condición específica, como se explica más adelante en esta sección. Los menús de Alarma 1 y Alarma 2 están disponibles a través de una tecla compartida. Para acceder a estos menús de alarma, pulse la tecla ALARMA 1/ALARMA 2 una vez para ALARMA 1 y púlsela de nuevo para ALARMA 2. El menú de alarma que se esté visualizando en ese momento se indica mediante el resaltado de la mitad correspondiente de ALARMA1/ALARMA2. Cuando se visualiza un menú de alarma, al pulsar la tecla ALARMA1/ALARMA2 se visualizará el otro menú de alarma.

Cuando se produce una condición de alarma, se mostrará automáticamente el menú de alarma correspondiente, a menos que se produzca mientras se desplaza por un parámetro o si se ha activado ALARM QUIET sin que se haya producido ninguna condición de alarma. Para cambiar de menú durante una condición de alarma, debe estar activada la opción Silencio de Alarma (ver SILENCIO DE ALARMA).



FIG. 6- MENÚ ALARMA

Límites de alarma ALTO y BAJO- Los límites alto o bajo de un parámetro de alarma pueden seleccionarse pulsando la tecla correspondiente a ese valor. El valor se cambia con las flechas ARRIBA y ABAJO. El límite bajo no puede ser igual ni superior al límite alto y viceversa. Cuando suena una alarma, el parámetro de alarma que está en violación parpadeará en rojo. Si suena más de una alarma simultáneamente, cada una de ellas parpadea. Siempre que una alarma esté activa en otro menú mientras el Silencio de Alarma está activo, la(s) tecla(s) de menú correspondiente(s) parpadea(n). Si suena más de una alarma simultáneamente, cada una de ellas parpadea. Si se producen alarmas en más de un menú, los menús se priorizan. El CROSSVENT pasa primero al menú Alarma 1 y cuando se rectifican estas alarmas, pasa al menú Alarma 2.

III. ESPECIFICACIONES, CONEXIONES E INTERFAZ DE USUARIO - CONT.

NOTA: Al pulsar Alarma Silencio se puede controlar el teclado mientras las alarmas están activas.

VALOR DE ALARMA SUPERVISADO: el valor supervisado real de una alarma se muestra en la columna central entre los límites alto y bajo de dicha alarma.

III. ESPECIFICACIONES, CONEXIONES E INTERFAZ DE USUARIO - CONT.

MENÚ DE ALARMA PRIMARIA (ALARMA1)-parámetros monitorizados y alarmas- Las alarmas estándar son Presión pico y Frecuencia. Las alarmas que se pueden desactivar son Volumen tidal espirado y Volumen minuto espirado.

MENÚ DE ALARMA SECUNDARIA (ALARMA2)- parámetros monitorizados y alarmas- PEEP y CPAP, Presión Media, O₂. Las dos últimas pueden desactivarse.

ALARMAS TERCARIAS (ALARMA3)- estas alarmas no se visualizan en un menú, sino sólo cuando se producen. Por lo tanto, no hay tecla de menú. Los parámetros y alarmas supervisados son Batería baja, Presión baja de suministro de gas y Fallo del ventilador. Estos mensajes pueden mostrarse individualmente o en cualquier combinación.

ALARMPARAMETRANGESYALARMLIMITS			
PARÁMETRO	GAMA DE PANTALLAS	ESTABLECE R LÍMITES	
		BAJA	ALTO
Presión máxima cmH ₂ O	0-125	3-124	4-125
Ritmo lpm	0-199	4-159	5-160
Exh. Volumen tidal ml	50-4000	50-3199	51-3200
Exh. Min. Volumen L	0-200	0-99	0.1-100
PEEP/CPAP cmH ₂ O	0-99	De -1 a 99	0-100
Presión media cmH ₂ O	0-125	0-124	1-125
O ₂	0-100	18-100	19-105

ADICIONALARMMADELOSALUMNOS	
CONDICIÓN	INDICADO MEDIANTE EL PARPADEO ¹
INSPIRATORIO < 0,1 SEG., > 3,0 SEG.	PANTALLA INSPIRATORIA
ESPIRATORIO < 0,2 SEG.	PANTALLA ESPIRATORIA
I/E > 3:1 o > 1:99	I/E DISPLAY
T _I + FLUJO = TV >2500 ml	PANTALLA TV
T _I + FLUJO = TV >500 ml (Flujo constante activado)	PANTALLA TV
CAUDAL ≥30 LPM (Caudal constante activado)	CLAVE DE FLUJO
SIN ALIMENTACIÓN EXTERNA	LLAVE DE LA BATERÍA
PÉRDIDA DE POTENCIA	LED
ERROR DE COMUNICACIÓN DEL MICROPROCESADOR ²	LED

¹ alarma sonora acompaña a cualquier alarma intermitente

² véase el Apéndice D para los códigos de los avisadores acústicos

ALARMAS

Este menú muestra las condiciones indicadas en la tabla siguiente. Cuando parpadea el mensaje "FALLO VENTILADOR" en la pantalla, se pueden utilizar los tonos audibles asociados para identificar qué solenoide ha fallado:

MENSAJE	COMPONENTE DEFECTUOSO	SECUENCIA AUDIBLE	
BATERÍA BAJA, CONECTAR ALIMENTACIÓN EXTERNA	N/A	1 LARGO	—
BAJA PRESIÓN DE SUMINISTRO	N/A	1 LARGO	—
FALLO DEL VENTILADOR	SOLENOIDE A	1 LARGO, 1 CORTO	— •
FALLO DEL VENTILADOR	SOLENOIDE B	1 LARGO, 2 CORTOS	— ••
FALLO DEL VENTILADOR	SOLENOIDE D1	2 LARGOS, 1 CORTO	— — •
FALLO DEL VENTILADOR	SOLENOIDE D2	2 LARGOS, 2 CORTOS	— — ••
FALLO DEL VENTILADOR	SOLENOIDE D3	2 LARGO, 3 CORTO	— — •••
FALLO DEL VENTILADOR	TRANSDUCTOR NEUMOTACO	1 LARGO	—

NOTA: Para obtener una lista completa de los códigos de los avisadores acústicos, consulte el Apéndice D.

NOTAS REGARDAS ALARMAS

FRECUENCIA: la frecuencia monitorizada se calcula y se muestra como una media móvil de 5 respiraciones. En el modo FLUJO CONSTANTE, la alarma de frecuencia está desactivada.

PRESIÓN DE PICO ALTA - La inspiración se interrumpe si la presión de pico alcanza el límite alto establecido, excepto durante las respiraciones por suspiro. Durante las respiraciones por suspiro, el límite de presión de pico alta se incrementa en 1,5 ti mes el ajuste de la pantalla (hasta 125 cmH₂₀). Cuando está en Flujo constante/CPAP, éste sigue continuamente la presión.

PRESIÓN PICO BAJA- Esta alarma está inactiva durante las respiraciones espontáneas y CPAP.

VOLUMEN TIDAL EXHALADO (su uso es opcional)- El Volumen Tidal Exhalado y el Volumen Minuto Exhalado comparten la misma línea en el menú ALARMA 1. Por lo tanto, sólo uno u otro pueden visualizarse en un momento dado. Para visualizar uno u otro, pulse EXHTV o EXHMTV, dependiendo de cuál se muestre en ese momento, y pulse cualquier tecla de flecha. Pulsando repetidamente una tecla de flecha se alternará entre EXHTV y EXHMTV. Una vez visualizado el parámetro deseado, se convierte en la alarma activa y puede activarse y ajustar sus límites de la forma habitual. El estado de cada uno de estos parámetros, activado o desactivado, se mantiene tanto si se visualiza como si no. Por lo tanto, EXHTV o EXHMTV puede estar activada, pero no visualizada. Sin embargo, debe visualizarse para que esté activo para las alarmas.

El volumen tidal espirado se actualiza con cada respiración.

Sólo se puede utilizar el neumotacógrafo pediátrico/adulto, n° 4410. Cualquier otro neumotacógrafo mostrará "NEUMO ERRÓNEO" entre los límites alto y bajo y la unidad emitirá una alarma.

Si no hay un neumotacógrafo conectado a la unidad y la función EXHTV o EXHMTV está activada y activa, la unidad emitirá una alarma y mostrará "NO PNEUMO" entre los límites alto y bajo.

Bajo ciertas circunstancias, tales como pacientes grandes o poco complacientes, el Flujo Espiratorio Máximo puede ser demasiado grande para ser leído por el neumotacógrafo. Cuando esto ocurre, "EXCEEDS PEF" aparecerá en el menú de Alarma 1 bajo EXHTV o EXHMTV y el Crossvent emitirá una alarma. Esta alarma ocurrirá incluso si la alarma EXHTV o EXHMTV está desactivada. Esto es para notificar al usuario que el neumotaco puede ser una restricción demasiado grande en el circuito para el paciente.

Esta alarma se desactiva cuando Flujo Constante está activado.

III. ESPECIFICACIONES, CONEXIONES E INTERFAZ DE USUARIO - CONT.

VOLUMEN MINUTO EXHALADO- (ver VOLUMEN TIDAL EXHALADO)

*NOTA: EXH MV indica un volumen minuto proyectado o anticipado basado en el volumen corriente exhalado actual.
lecturas de volumen.*

PEEP/CPAP: muestra CPAP cuando está en modo CPAP y PEEP en otros modos. PEEP muestra un promedio de las tres respiraciones anteriores en otros modos.

III. ESPECIFICACIONES, CONEXIONES E INTERFAZ DE USUARIO - CONT.

DESACTIVAR ALARMAS- Las alarmas de Media, Volumen Tidal Exhalado, Volumen Minuto Exhalado y O_2 pueden desactivarse desplazando el límite inferior hacia abajo más allá de su límite inferior hasta Apagado.

ADVERTENCIA: Es importante tener en cuenta que una vez apagado un sensor, las alarmas para ese sensor no funcionan.

ADVERTENCIA: Aunque algunas alarmas pueden apagarse para permitir el uso de la Crossvent sin ellas, se recomienda utilizarlas en todo momento.

5- TECLAS COMUNES A TODOS LOS MENÚS

LOCK

Bloquea todas las teclas, excepto ALARMA QUIET y las teclas MENÚ, haciéndolas inactivas si se pulsan. Cuando está activa, esta tecla aparece resaltada y la pantalla táctil está bloqueada. Para desbloquearla, pulse esta tecla una vez y, a continuación, vuelva a pulsarla antes de que transcurran 5 segundos.

ALARM QUIET

Silencia la alarma acústica durante un periodo de 60 segundos o 120 segundos si se pulsa dos veces consecutivas. Cuando está activada, la tecla se resalta y realiza una cuenta atrás que muestra el tiempo restante durante el cual se silenciarán las alarmas. Si está activada y la cuenta es inferior a 60 segundos, al pulsarla una vez se restablecerá a 120 segundos. Para cancelarlo, pulse la tecla una vez si el tiempo restante es ≥ 61 segundos o dos veces si es ≤ 60 segundos. Cuando encienda el ventilador o vuelva al menú PRINCIPAL desde los menús CONFIGURACIÓN o CAL, el Silencio de alarmas se activará automáticamente durante 60 seg.

Durante una condición de alarma, la única forma de visualizar un menú que no sea el de alarma es activar Silencio de Alarma. A continuación, se puede visualizar cualquier menú pulsando su tecla correspondiente.

Cuando se activa, la función ALARM QUIET silenciará la alarma audible para cualquier condición de alarma que exista en el momento en que se active. Si se produce una condición de alarma nueva y diferente mientras está activada, ALARM QUIET se cancelará automáticamente y volverá a sonar la alarma audible. Si se pulsa ALARM QUIET sin que existan condiciones de alarma en ese momento, se silenciará cualquier nueva alarma mientras esté activada.

ARROW KEYS

Se utilizan para desplazar hacia arriba y hacia abajo, a un ritmo acelerado, cualquier parámetro numérico que esté seleccionado y resaltado. Cuando el valor que se está modificando alcanza su límite superior o inferior permitido por el software, deja de desplazarse y suena un tono.

NOTA: Durante el desplazamiento, pueden observarse algunas vacilaciones.

SIGH

Pulse esta tecla para activar SIGH. Cambiará de SIGH OFF a SIGH ON. A partir de la siguiente respiración después de la activación, se proporciona una respiración suspiro por cada 100 respiraciones normales o una cada 7 minutos, lo que ocurra primero. El volumen corriente para esta respiración es igual a 1,5 veces el volumen corriente normal. Esto se consigue aumentando el tiempo inspiratorio para esa respiración. Existe un tope de volumen tidal de 2500 ml y un tope inspiratorio de 3 segundos para las respiraciones por suspiro. Si el tiempo inspiratorio para una respiración por suspiro hiciera que el volumen tidal superara los 2500 ml o el tiempo inspiratorio superara los 3 segundos, el tiempo inspiratorio para esa respiración se ajustará para suministrar hasta 2500 ml o 3 segundos, pero no más. Cuando el FLUJO CONSTANTE está activado, ocurre lo mismo, pero con un tope de 500 ml. El tiempo espiratorio que sigue a un suspiro también aumenta para mantener la misma relación I/E que en una respiración normal. Cada vez que se emite un suspiro, aparece "SIGH BREATH" en esta tecla. Sigh sólo está operativo en los modos A sist Control, CMV y SIMV.

POVER SOURCES

Esta tecla indica si el aparato funciona con alimentación externa o a pilas.

EXTERNAL POWER- Muestra "EXTERNL" siempre que haya alimentación externa conectada al CROSSVENT-4+.

FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA- Muestra "BATT" cuando funciona con batería. Parpadea "BATT" cuando se pierde la alimentación externa y el CROSSVENT pasa a funcionar con batería. Cuando esto ocurre, suena simultáneamente una alarma acústica que sólo puede silenciarse pulsando esta tecla. Al restablecerse la alimentación externa, el aparato vuelve automáticamente al funcionamiento con alimentación externa y se inicia la carga de la batería, que continuará hasta alcanzar la carga

III. ESPECIFICACIONES, CONEXIONES E INTERFAZ DE USUARIO - CONT.

completa.

Siempre que el CROSSVENT se encienda sin alimentación externa, la tecla Fuente de Alimentación emitirá una alarma alertando al usuario de que la unidad está funcionando con alimentación por batería. Esta alarma continuará hasta que el usuario lo reconozca pulsando la tecla "BATT" intermitente.

La tecla Fuente de alimentación también muestra una representación gráfica de la batería restante. Se reduce en incrementos del 2% a medida que se agota la energía de la batería.

III. ESPECIFICACIONES, CONEXIONES E INTERFAZ DE USUARIO - CONT.

ADVERTENCIA: Haga funcionar siempre el CROSSVENT con batería antes de utilizarlo para confirmar que la batería funciona.

PRECAUCIÓN: Se recomienda no dejar nunca el CROSSVENT con la batería descargada, ya que esto reducirá su vida útil. Una vez descargada la batería, recárguela completamente antes de desconectar la fuente de alimentación enchufable siempre que sea posible.

NOTA: Para más información sobre la batería, consulte la Sección III, Parte C-3.

INSPIRATORIASOURCECIONES

Esta tecla, que se encuentra junto a la tecla Fuente de alimentación, muestra el tipo de respiración que se está suministrando durante la inspiración.

RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA- Muestra RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA siempre que se inicia una inspiración por el esfuerzo espontáneo del paciente durante SIMV o CPAP, administrada a PEEP o presión atmosférica o presurizada cuando el soporte de presión está activado.

RESPIRACIÓN ASISTIDA- Muestra ASISTIR siempre que se inicia una inspiración por los esfuerzos espontáneos del paciente y se administra bajo presión (respiración con volumen o presión limitada) durante las respiraciones con Control de Asistencia y SIMV.

RESPIRACIÓN CONTROLADA: muestra CONTROL siempre que el temporizador del ventilador inicia una inspiración (respiración con volumen o presión limitados), durante el Control de asistencia, la Respiración de seguridad SIMV y la Respiración de seguridad CPAP.

RESPIRACIÓN MANUAL- Muestra MANUAL siempre que se realiza una respiración manual pulsando la tecla MANUAL en el modo CPAP.

ENTRENAMIENTO ACTIVADO - Debajo del tipo de respiración que se está suministrando, aparece "ENTRN" cuando el arrastre está activado. Aparecerá continuamente mientras el arrastre esté activado.

SETUPKEY

Esta tecla sólo es accesible inmediatamente después de encender la unidad. Al pulsarla, aparecerá el menú CONFIGURACIÓN, que permite al usuario realizar cambios en la configuración de la unidad, así como calibrar el sensor de oxígeno (consulte los procedimientos de configuración en la Sección V). Se desactiva y se sustituye por las teclas de FLECHA al pulsar cualquier tecla que no sea ALARMA QUIET o BATERÍA, o si no se pulsa ninguna tecla en los 30 segundos siguientes al encendido de la unidad.

CALIBRACIÓN- A este menú se accede desde el menú CONFIGURACIÓN. Está reservado a los procedimientos de mantenimiento para el personal de servicio.

PEAK 38	MAIN	ALARM1	ALARM2	LOCK	ALARM QUIET
100	RATE 20	AIR	SIMV	CPAP MANUAL	
80	TV 500	PRES TRIGGER	0.8		
60	I = 1.00 E = 2.00	CONSTANT FLOW	OFF		
40	I/E = 1.2.0				
20	FLOW 30	PRES SUPPORT	OFF		
0	CONTROL EXTERNL	SIGH	OFF	SETUP	
PEEP 6					

FIG. 7- TECLA SETUP